

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

En el esquema se muestran los datos estadísticos de miembros en un curso vacacional, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Miembros masculinos	Participantes de género femenino
Menores de 20 años	0.188	0.302
Mayores de 20 años	0.198	0.312

Por ejemplo, el 18.8 % de los miembros son miembros masculinos menores de 20 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 20 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de participantes de género femenino?

- a) 0.312/0.614
- b) 0.302/0.386
- c) 0.614/0.302
- d) 0.302/0.614

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.1. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{menores de 20 años}|\text{participantes de género femenino})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: menores de 20 años
- B = condición dada: participantes de género femenino
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.2. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 20 años} \cap \text{miembros masculinos}) = 0.188$
- $P(\text{menores de 20 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.302$
- $P(\text{mayores de 20 años} \cap \text{miembros masculinos}) = 0.198$
- $P(\text{mayores de 20 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.312$

0.0.3. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{miembros masculinos}) = 0.188 + 0.198 = 0.386$
- $P(\text{participantes de género femenino}) = 0.302 + 0.312 = 0.614$

Por edad:

- $P(\text{menores de 20 años}) = 0.188 + 0.302 = 0.490$
- $P(\text{mayores de 20 años}) = 0.198 + 0.312 = 0.510$

0.0.4. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{menores de 20 años}|\text{participantes de género femenino}) = \frac{P(\text{menores de 20 años} \cap \text{participantes de género femenino})}{P(\text{participantes de género femenino})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{menores de 20 años}|\text{participantes de género femenino}) = \frac{0,302}{0,614}$$

0.0.5. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.302/0.614 = 0.492$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.302/0.386**: Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.312/0.614**: Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.614/0.302**: Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.6. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de menores de 20 años, dado que es participantes de género femenino, es **0.302/0.614**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

En el cuadro se muestran los valores proporcionales de participantes en un taller de verano, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes masculinos	Estudiantes de género femenino
Menores de 18 años	0.322	0.244
Mayores de 18 años	0.256	0.178

Por ejemplo, el 25.6 % de los participantes son participantes masculinos mayores de 18 años. Según el cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 18 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de participantes masculinos?

- a) 0.578/0.256
- b) 0.256/0.434
- c) 0.256/0.578
- d) 0.178/0.578

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.7. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{mayores de 18 años}|\text{participantes masculinos})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: mayores de 18 años
- B = condición dada: participantes masculinos
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.8. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 18 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.322$
- $P(\text{menores de 18 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.244$
- $P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.256$
- $P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.178$

0.0.9. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{participantes masculinos}) = 0.322 + 0.256 = 0.578$
- $P(\text{estudiantes de género femenino}) = 0.244 + 0.178 = 0.422$

Por edad:

- $P(\text{menores de 18 años}) = 0.322 + 0.244 = 0.566$
- $P(\text{mayores de 18 años}) = 0.256 + 0.178 = 0.434$

0.0.10. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{mayores de 18 años}|\text{participantes masculinos}) = \frac{P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{participantes masculinos})}{P(\text{participantes masculinos})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{mayores de 18 años}|\text{participantes masculinos}) = \frac{0,256}{0,578}$$

0.0.11. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.256/0.578 = 0.443$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.256/0.434:** Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.178/0.578:** Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.578/0.256:** Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.12. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de mayores de 18 años, dado que es participantes masculinos, es **0.256/0.578**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

3. Escenario:

En el cuadro se muestran los valores proporcionales de asistentes del grupo en un workshop educativo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes masculinos	Participantes de género femenino
Menores de 16 años	0.313	0.362
Mayores de 16 años	0.205	0.120

Por ejemplo, el 20.5 % de los asistentes del grupo son participantes masculinos mayores de 16 años. Según el cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los participantes de género femenino, si ya se sabe que hace parte del grupo de mayores de 16 años?

- a) 0.325/0.12
- b) 0.12/0.325
- c) 0.205/0.325
- d) 0.12/0.518

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.13. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{participantes de género femenino}|\text{mayores de 16 años})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: participantes de género femenino
- B = condición dada: mayores de 16 años
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.14. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 16 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.313$
- $P(\text{menores de 16 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.362$
- $P(\text{mayores de 16 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.205$
- $P(\text{mayores de 16 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.120$

0.0.15. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{participantes masculinos}) = 0.313 + 0.205 = 0.518$
- $P(\text{participantes de género femenino}) = 0.362 + 0.120 = 0.482$

Por edad:

- $P(\text{menores de 16 años}) = 0.313 + 0.362 = 0.675$
- $P(\text{mayores de 16 años}) = 0.205 + 0.120 = 0.325$

0.0.16. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{participantes de género femenino}|\text{mayores de 16 años}) = \frac{P(\text{participantes de género femenino} \cap \text{mayores de 16 años})}{P(\text{mayores de 16 años})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{participantes de género femenino}|\text{mayores de 16 años}) = \frac{0,120}{0,325}$$

0.0.17. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.12/0.325 = 0.369$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.12/0.518**: Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.205/0.325**: Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.325/0.12**: Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.18. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de participantes de género femenino, dado que es mayores de 16 años, es **0.12/0.325**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
 - El numerador representa la intersección de los dos eventos
 - El denominador representa la probabilidad de la condición dada
 - La interpretación es coherente con el contexto del problema
- a) Falso
 - b) Verdadero
 - c) Falso
 - d) Falso

4. Escenario:

En el esquema se muestran los datos estadísticos de integrantes en un workshop educativo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes masculinos	Estudiantes de género femenino
Menores de 16 años	0.257	0.181
Mayores de 16 años	0.286	0.276

Por ejemplo, el 28.6 % de los integrantes son participantes masculinos mayores de 16 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los estudiantes de género femenino, si ya se sabe que hace parte del grupo de mayores de 16 años?

- a) 0.276/0.562
- b) 0.562/0.276
- c) 0.276/0.438
- d) 0.181/0.562

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.19. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{estudiantes de género femenino}|\text{mayores de 16 años})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: estudiantes de género femenino
- B = condición dada: mayores de 16 años
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.20. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 16 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.257$
- $P(\text{menores de 16 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.181$
- $P(\text{mayores de 16 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.286$
- $P(\text{mayores de 16 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.276$

0.0.21. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{participantes masculinos}) = 0.257 + 0.286 = 0.543$
- $P(\text{estudiantes de género femenino}) = 0.181 + 0.276 = 0.457$

Por edad:

- $P(\text{menores de 16 años}) = 0.257 + 0.181 = 0.438$
- $P(\text{mayores de 16 años}) = 0.286 + 0.276 = 0.562$

0.0.22. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{estudiantes de género femenino} | \text{mayores de 16 años}) = \frac{P(\text{estudiantes de género femenino} \cap \text{mayores de 16 años})}{P(\text{mayores de 16 años})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{estudiantes de género femenino} | \text{mayores de 16 años}) = \frac{0,276}{0,562}$$

0.0.23. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.276/0.562 = 0.491$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.276/0.438:** Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.181/0.562:** Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.562/0.276:** Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.24. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de estudiantes de género femenino, dado que es mayores de 16 años, es **0.276/0.562**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

En el cuadro se muestran los datos estadísticos de asistentes en un curso vacacional, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Hombres	Estudiantes de género femenino
Menores de 25 años	0.172	0.273
Mayores de 25 años	0.182	0.373

Por ejemplo, el 37.3 % de los asistentes son estudiantes de género femenino mayores de 25 años. Según el cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los hombres, si ya se sabe que hace parte del grupo de mayores de 25 años?

- a) 0.182/0.555
- b) 0.555/0.182
- c) 0.273/0.555
- d) 0.182/0.354

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.25. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{hombres}|\text{mayores de 25 años})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: hombres
- B = condición dada: mayores de 25 años
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.26. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 25 años} \cap \text{hombres}) = 0.172$
- $P(\text{menores de 25 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.273$
- $P(\text{mayores de 25 años} \cap \text{hombres}) = 0.182$
- $P(\text{mayores de 25 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.373$

0.0.27. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{hombres}) = 0.172 + 0.182 = 0.354$
- $P(\text{estudiantes de género femenino}) = 0.273 + 0.373 = 0.646$

Por edad:

- $P(\text{menores de 25 años}) = 0.172 + 0.273 = 0.445$
- $P(\text{mayores de 25 años}) = 0.182 + 0.373 = 0.555$

0.0.28. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{hombres}|\text{mayores de 25 años}) = \frac{P(\text{hombres} \cap \text{mayores de 25 años})}{P(\text{mayores de 25 años})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{hombres}|\text{mayores de 25 años}) = \frac{0,182}{0,555}$$

0.0.29. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.182/0.555 = 0.328$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.182/0.354**: Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.273/0.555**: Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.555/0.182**: Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.30. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de hombres, dado que es mayores de 25 años, es **0.182/0.555**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso